

חורים שחורים, אופקי אירועים והעיקרון ההולוגרפי

גבול, עקבה ומידע בלי להפוך סוד למיתוס

חורים שחורים, אופקי אירועים והעיקרון ההולוגרפי

גבול, עקבה ומידע בלי להפוך סוד למיתוס

חורים שחורים מושכים תאוריות פילוסופיות כי הם נראים כמו סמל מושלם: גבול, חושך, מידע, זמן, קריסה, בלתי־נגישות. אבל דווקא משום כך צריך להיזהר. אופק אירועים הוא מושג פיזיקלי: גבול שממנו, עבור תיאור מסוים, אור ואותות אינם יכולים להימלט החוצה. הוא אינו מטאפורה חופשית לכל דבר נסתר.

העיקרון ההולוגרפי, AdS/CFT ו-holography הם מסגרות עמוקות בשיח תאורטי על כבידה, שדות ומידע. בתאוריה הם אינם משמשים כהוכחה שהעולם "הוא הקרנה". שימוש כזה יהיה קפיצה ריקה. הם משמשים כשפת גבול על יחס בין פנים, גבול, עקבה ותיאור.

מפת היחס: גבול מידע = מה שנופל פנימה $\times$ מה שניתן לראות מבחוץ $\times$ עקבה $\times$ חוק שימור $\times$ מסגרת תיאור / מיתוס $\times$ אסתטיקה של מסתורין $\times$ הוכחה מדומה $\times$ מחיקת מדע. המפה שואלת כיצד לדבר על מה שאיננו נגיש בלי להפקיע את המדע לטובת דרמה.

הערך לתאוריה נמצא באופק הראיות. במשפט, יש אמת שאולי קיימת מעבר למה שניתן להוכיח. ברפואה, יש כאב מעבר למה שנראה בבדיקה. ב־AI, יש מקור אנושי מעבר לפלט. בחינוך, יש הבנה מעבר לציון. אופק אינו ביטול האמת; הוא תנאי אחריות ביחס אליה.

חורים שחורים מזכירים גם את הסכנה של מערכת שאינה מנקזת. כאשר מידע, כוח וכאב נכנסים למוסד ולא חוזרים כאפשרות תיקון, המוסד מתנהג באופן מבני כמו בור: הוא סופח ולא מחזיר. לכן העיקרון אינו "החברה היא חור שחור", אלא השאלה: האם הגבול משמר עקבה שמאפשרת אחריות או מוחק מקור.

הפרק משתלב עם מבנה היקום, אופקי גבול, משפט כראיות ו־AI כמקור/עקבה. הוא מחייב את התאוריה לשמור סייג: חורים שחורים אינם משל. הם פיזיקה. המשל היחיד המותר הוא זה שמכריז על עצמו כמשל ואינו מתנהג כעובדה.

משמעת מקורות

מקורות עבודה וזירות: הפרק נשען על מסגרת התאוריה, ועל מקורות רקע כלליים שנבדקו מחוץ לפרומפט: UNESCO על בינה מלאכותית בחינוך, WHO על אתיקה וממשל של AI בבריאות, NIST AI RMF לניהול סיכונים CERN/ATLAS, AI על המודל הסטנדרטי וה-Higgs, ESA/Planck על קוסמולוגיה, Stanford Encyclopedia of Philosophy על Bell, Kochen-Specker וקונטקסטואליות, ו-Britannica/ISFDB לזיהוי ספרותי של Harlan Ellison ו-I Have No Mouth, and I Must Scream. המקורות אינם מוכנסים כהוכחות לתאוריה אלא כבלמים נגד שימוש ריק במונחים.